

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS**

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

FOLIO

329

FECHA

27-IV-2000

DATOS DEL PROYECTONOMBRE : Sistema de Evaluación de Proveedores

OBJETIVO : Asegurar una adecuada selección de los proveedores del Organismo, mediante el establecimiento y aplicación de criterios uniformes que permitan contar con los elementos de juicio para valorar las capacidades legal, administrativa, de producción, técnica y financiera de los proveedores potenciales, a la vez de asegurar la adquisición de los bienes en las mejores condiciones de precio, calidad y tiempo de entrega.

CONTENIDO : Introducción, Objeto de la evaluación, Cédula de Evaluación de Empresa, Cédula de Evaluación de Proveedores, Características que definen a la micro, pequeña, mediana y gran empresa y ponderaciones en la evaluación de una empresa. Total de páginas 30.

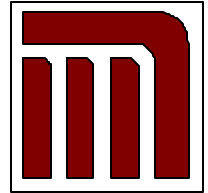
ÁREA (S)**RESPONSABLE (S)**

Subdirección General Técnica	Vo. Bo.	Ing. Miguel Gerardo Requis Bustos	Nombre y firma del Responsable
Subdirección General de Administración y Finanzas	Vo. Bo.	Lic. José González Pedrero	Nombre y firma del Responsable
Dirección de Operación	Vo. Bo.	Ing. Luis Canut Abarca	Nombre y firma del Responsable
Dirección de Administración	Vo. Bo.	Lic. Arturo García Arreola	Nombre y firma del Responsable
Dirección de Programación y Presupuesto	Vo. Bo.	M. en G. Mario J. Zepeda y Martínez	Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Recursos Materiales	Vo. Bo.	Lic. Jaime Aguilar Cortázar	Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Ingeniería y Desarrollo	Vo. Bo.	Ing. Marcos Mercado Estrada	Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Organización y Sistemas	Vo. Bo.	Ing. José Carlos Orozco	Nombre y firma del Responsable

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERALVIGENTE A PARTIR DE : 27/IV/2000

ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA

OBSERVACIONES: Aprobado por el Comité de Homologación de Bienes del STC en su segunda sesión ordinaria del ejercicio 2000, celebrada el 27 de abril del mismo año.



CÉDULA DE EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

PUNTUACION MAXIMA	DEMÉRITOS MAXIMOS	PUNTUACION FINAL
50		
10	10	
15	15	
25	25	
50		
10	10	
20	20	
20	20	
33		
8	8	
8	8	

CONCEPTO I
ORGANIZACIÓN DE CALIDAD

1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

ORGANIGRAMA

Principio Básico:

Proveedor deberá tener definidas las funciones de organización que afectan, o puedan afectar a la calidad de los productos objeto de la supervisión. Dichas funciones deberán estar asignadas a grupos adecuados para responsabilizarse de su correcto desempeño en relación con el tamaño y organización de la empresa, y la complejidad del producto.

Deméritos:

- 1.1 El Proveedor no tiene organigrama adecuado y puesto al día, tanto a nivel empresa como a nivel de control de calidad.
- 1.2 Las funciones y la correspondiente asignación de responsabilidades no están especificadas por escrito, o adolecen de falta de claridad.
- 1.3 La definición de funciones y asignación de responsabilidades no llega hasta el último escalón necesario para el logro de la calidad deseada.

2 AUTORIDAD Y AUTONOMÍA

Principio Básico:

Las personas responsables de las diferentes funciones tienen que contar con el necesario apoyo de la Dirección de la Empresa, y deben tener la suficiente autoridad y autonomía para el desarrollo y cumplimiento de las funciones y responsabilidades establecidas.

Deméritos:

- 2.1 El responsable de la función de control de calidad no tiene el mismo peso jerárquico en el organigrama, o en la realidad, que el responsable de la producción.
- 2.2 El responsable de la función control de calidad no tiene autoridad efectiva para evitar la entrega de productos defectuosos y conseguir medidas correctivas.
- 2.3 Falta de apoyo efectivo de la Dirección, medida en los recursos humanos y materiales asignados a control de calidad, en comparación con los asignados a otras funciones

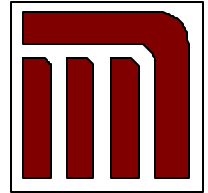
3 PROCEDIMIENTOS ESCRITOS

Principios Básicos:

El Proveedor debe tener establecidos, por escrito, procedimientos que aseguran la uniformidad y evidencia en el desempeño de las funciones establecidas.

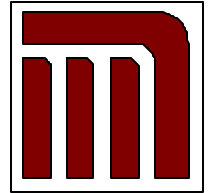
Deméritos:

- 3.1 No existe un procedimiento para el estudio y aclaración de las especificaciones previamente a la confección de la oferta.
- 3.2 No existen procedimientos que aseguren la correcta distribución control de modificaciones, disponibilidad, comprensión y uso por el personal, de los documentos técnicos e instrucciones.



CÉDULA DE EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

	PUNTUACION MAXIMA	DEMÉRITOS MAXIMOS	PUNTUACION FINAL
3.3 No existen procedimientos que aseguren el control adecuado de los procesos de fabricación.		8	
3.4 No existen procedimientos que aseguren el control adecuado del producto.		9	
4 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD	25		
Principio Básico: El proveedor deberá poseer los suficientes registros y documentación para poder certificar la calidad, siempre que la requiera el cliente.			
Deméritos:			
4.1 Falta de documentación o formatos adecuados para el registro de todos los resultados básicos.		5	
4.2 Falta de un sistema que permita enviar informes y certificaciones, que acompañen a las partidas, con los resultados de los ensayos o inspecciones a las que se ha sometido el producto en los casos necesarios.		6	
4.3 Falta de inspección de las expediciones en relación con la certificación de calidad.		8	
4.4 Falta de certificación habitual.		6	
CONCEPTO II			
INSPECCIÓN DE MATERIALES O PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN LA FABRICACIÓN			
1 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	15		
Principio Básico: El proveedor debe tener perfectamente identificados y separados del curso normal de fabricación los elementos o productos inspeccionados y no aceptados. También deberá tener un registro de los defectos encontrados por él y de los que le sean comunicados por el cliente.			
Deméritos:			
1.1 Existen elementos o productos, inspeccionados y no aceptados sin identificación adecuada.		4	
1.2 Existen productos, rechazados por el cliente sin identificación adecuada.		4	
1.3 Los registros de los defectos encontrados en el curso de fabricación no son completos.		4	
1.4 Los registros de los defectos comunicados por el cliente no son completos.		3	
2 AUTORIDAD PARA LA REVISIÓN	15		
Principio Básico: La autoridad de aceptación para cada categoría de defectos está fijada en todos los casos.			
Deméritos:			
2.1 En algunos casos la decisión de aceptación no es la adecuada.		5	
2.2 Ausencia total o parcial de documentos escritos de las decisiones tomadas.		5	
2.3 Las reparaciones se realizan de forma diferente a la especificada.		5	



CÉDULA DE EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

PUNTUACION MAXIMA	DEMÉRITOS MAXIMOS	PUNTUACION FINAL
10		
3		
2		
2		
3		
15		
5		
5		
5		
25		
A	10	
A	5	
A	5	
A	5	

3 **ACCIONES CORRECTIVAS.**

Principio Básico:

El Proveedor tiene establecido un sistema eficaz y definido para evitar se presenten de nuevo defectos análogos de forma sistemática.

Deméritos:

- 3.1 Se carece de procedimientos escritos para evitar se produzcan de nuevo los defectos comunicados por el cliente.
- 3.2 Se carece de procedimientos escritos para evitar se produzcan de nuevo los defectos registrados en el curso de la fabricación.
- 3.3 Se carece de control de la situación y entrada en vigor de las acciones correctivas de los defectos comunicados por el cliente, y los encontrados en el curso de fabricación.
- 3.4 La acción correctiva no es eficaz por aparecer, en los registros, excesivos defectos repetidos.

**CONCEPTO III
INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN**

1 **INSPECCIÓN DEL PROCESO**

Principio Básico:

Los procedimientos para realizar el control de la calidad están definidos en todo el proceso de fabricación **(con el más simple es suficiente)**.

Deméritos:

- 1.1 No existen normas o guías de control, son inadecuadas, o no son conocidas con detalle por el personal responsable de la inspección.
- 1.2 En las normas o guías de control hay fases en desacuerdo con las especificaciones del cliente, o con el proceso de fabricación.
- 1.3 Los muestreos no se realizan de forma que haya seguridad de mantener el límite de productos defectuosos, previamente establecido.

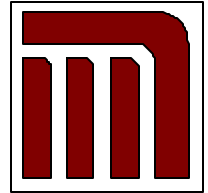
2 **INSPECCIÓN FINAL Y ENSAYOS (CON EL MÁS SIMPLE ES SUFICIENTE).**

Principios Básicos:

Los elementos y los conjuntos montados están sometidos a una inspección final y/o a pruebas de funcionamiento y/o duración, si fuera necesario.

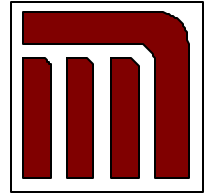
Deméritos:

- 2.1 No existen normas o guías de control, o son inadecuadas, o no son conocidas con detalle por el personal responsable de la inspección.
- 2.2 En las normas o guías de control hay fases en desacuerdo con las especificaciones del cliente.
- 2.3 Los muestreos no se realizan de forma que haya seguridad de mantener el límite de productos defectuosos, previamente establecidos.
- 2.4 No se realizan todos los ensayos de funcionamiento o duración necesarios o especificados por



CÉDULA DE EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

	PUNTUACION MAXIMA	DEMÉRITOS MAXIMOS	PUNTUACION FINAL
correctivas con sus Proveedores.			
3.3 No existe una identificación de materiales y piezas de acuerdo con su situación de control (pendiente de control, aceptado, rechazado).		5	
4 INSPECCIÓN DEL MATERIAL Y PRODUCTO NO ACEPTADO.	20		
Principio Básico:			
Está perfectamente determinado el circuito, localización e identificación del material no aceptado. Está definido claramente el sistema para su recuperación en caso necesario y se comprueban las reparaciones.			
Deméritos:			
4.1 No está definido el circuito y localización del material no aceptado.		5	
4.2 No está identificado el material aceptado.		5	
4.3 No existen instrucciones técnicas necesarias para la recuperación del material no aceptado.		5	
4.4 No se inspecciona el material recuperado.		5	
CONCEPTO V FABRICACIÓN			
1 PROCESOS	60		
Principio Básico:			
El Proveedor aplica procesos definidos en su fabricación (atención al montaje si lo hubiese) (con el más simple es suficiente).			
Deméritos:			
1.1 El Proveedor carece de procesos escritos o son imperfectos o incompletos.		20	
1.2 Su aplicación es defectuosa.		20	
1.3 No existe un sistema eficaz de actualización y difusión de procesos.		20	
2 MAQUINAS.	80		
Principio Básico:			
Las máquinas y su mantenimiento son adecuadas para fabricar los productos solicitados.			
Deméritos:			
2.1 Las máquinas no son adecuadas para el tipo de trabajo.		40	
2.2 No existe un control de máquina inicial y periódico.		20	
2.3 El mantenimiento preventivo de máquinas no está planificado, no se cumple, o no hay constancia del mismo.		20	
3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	60		
Principio Básico:			



CÉDULA DE EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

PUNTUACION MAXIMA	DEMÉRITOS MAXIMOS	PUNTUACION FINAL
10	3	
15	2	
	2	
	2	
	2	
	2	
15	4	
	4	
	4	
	3	
15		
	4	
	4	
	4	
	3	

3.3 No se controla la calidad del recubrimiento aplicado.

**CONCEPTO VIII
PINTURA**

1 INSTALACIONES.

Principio Básico:

El Proveedor dispone de las instalaciones necesarias para el trabajo que le encargo el cliente.

Deméritos:

1.1 Las instalaciones de preparación son inadecuadas.

1.2 Las instalaciones de aplicación son inadecuadas.

1.3 Las instalaciones de secado son inadecuadas.

1.4 El movimiento de materiales es inadecuado.

1.5 Las condiciones ambientales en el taller de pintura son inadecuadas.

2 PROCESOS.

Principio Básico:

El Proveedor aplica procesos convenientes para conseguir la salida especificada por el cliente.

Deméritos:

2.1 El proceso de preparación es inadecuado.

2.2 El proceso de aplicación es inadecuado.

2.3 El proceso de secado es inadecuado.

2.4 No están definidos por escrito los procesos.

3 CONTROL DE PROCESOS.

Principio Básico:

El Proveedor mantiene un control adecuado, para conseguir la calidad requerida por el cliente.

Deméritos:

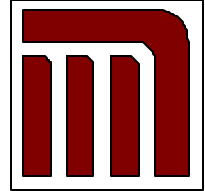
3.1 El control de recepción de las pinturas no es adecuado o suficientemente amplio.

3.2 El control del proceso de pinturas es inadecuado o insuficiente.

3.3 El control del proceso de pintura o de materia prima depende únicamente de los aplicadores.

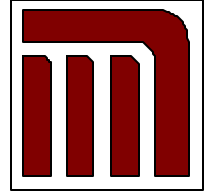
3.4 El control de las características de la pintura en las piezas acabadas es inadecuado o insuficiente.

**CONCEPTO IX
SOLDADURA**



CÉDULA DE EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

	PUNTUACION MAXIMA	DEMÉRITOS MAXIMOS	PUNTUACION FINAL
1 INSTALACIONES. Principio Básico: El Proveedor dispone de las instalaciones adecuadas para el tipo de soldadura encargada por el cliente. Deméritos:	10		
1.1 Los equipos de soldadura no son los adecuados.		5	
1.2 El Proveedor no dispone, o no emplea, posicionadores o herramientas para la colocación de las piezas		5	
2 PROCESOS Principio Básico: El Proveedor tiene los procesos adecuados para obtener la calidad de soldadura especificada por el cliente. Deméritos:	15		
2.1 Los procesos no son los convenientes en algún caso.		5	
2.2 No están definidos por escrito los procesos de soldadura.		5	
2.3 Los tipos de electrodos a emplear no están convenientemente definidos en los procesos.		5	
3 CONTROL DE PROCESOS Principio Básico: El Proveedor mantiene un control suficiente, para conseguir la calidad requerida por el cliente. Deméritos:	15		
3.1 No se controla la calidad de los electrodos.		3	
3.2 No existe un control sistemático de las soldaduras.		3	
3.3 No se hace control destructivo o radiográfico cuando es necesario.		3	
CONCEPTO X LABORATORIOS DE METROLOGÍA			
1 ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS Principio Básico: El Proveedor tiene procedimientos para garantizar que, en cada caso, los elementos de medida se encuentren dentro de la exactitud y precisión requeridas. Dispone por lo tanto de procedimientos de calibración periódica e instrucciones de como hacer ésta y las mediciones de importancia especial. Deméritos:	10		
1.1 No existen instrucciones detalladas de calibración para cada uno de los elementos de medida.		3	
1.2 Las frecuencias con que deben realizarse las calibraciones no son adecuadas.		4	



CÉDULA DE EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

PUNTUACION MAXIMA	DEMÉRITOS MAXIMOS	PUNTUACION FINAL
15	3	
5	5	
5	5	
5	5	
15		
4	4	
4	4	
4	4	
3	3	
10		
4	4	
2	2	
4	4	
10		

1.3 No hay suficiente garantía de constatación con patrones.

2 CAPACIDAD Y EQUIPO.

Principio Básico:

El Proveedor dispone de instalaciones y elementos adecuados en calidad y características, para controlar todas las medidas que se precisen.

Deméritos:

2.1 Las instalaciones de medición no son totalmente adecuadas.

2.2 Los elementos de medida no tienen la precisión requerida en cada caso.

2.3 La cantidad de elementos de medida es insuficiente.

3 CALIBRACIÓN DE ELEMENTOS Y PATRONES.

Principio Básico:

El Proveedor realiza la calibración con las frecuencias y con los procedimientos previstos.

Deméritos:

3.1 Existen retrasos importantes en los programas de calibración.

3.2 La calibración no incluye la reparación del elemento de medida.

3.3 Los patrones no son los adecuados en cada calibración.

3.4 En el momento de su calibración, no hay muchos calibres que no aparecen.

4 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO.

Principio Básico:

El Proveedor conoce en todo momento el estado de todos los elementos de medida en uso.

Deméritos:

4.1 No se registran ni controlan los elementos de medida a su recepción.

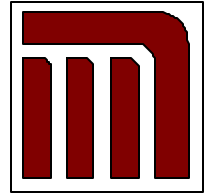
4.2 No existe una ficha o relación para todos los elementos de medida, con indicación de sus características principales, periodos y fechas de calibración.

4.3 Los elementos de medida importantes por su precisión o funciones no tienen la identificación de calibrado y utilidad.

**CONCEPTO XI
LABORATORIO DE MATERIALES Y PROCESOS**

1 ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS.

Principio Básico:



CÉDULA DE EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

PUNTUACION MAXIMA	DEMÉRITOS MAXIMOS	PUNTUACION FINAL
----------------------	----------------------	---------------------

4.3 La identificación de las probetas, para conocer a que lote corresponden, puede dar lugar a errores.

**CONCEPTO XII
ALMACENES**

1 LOCALES.

Principio Básico:

El Proveedor dispone de almacenes proporcionados a la capacidad de fabricación y adecuados al tipo de producción.

Deméritos:

- 1.1 Los almacenes no tienen la capacidad suficiente.
- 1.2 Los almacenes están desorganizados.
- 1.3 Las condiciones de almacenamiento no son adecuadas al producto.

2 MEDIOS DE ALMACENAJE

Principio Básico:

El Proveedor tiene medios de almacenaje adecuados para evitar el deterioro de los productos durante su movimiento y almacenamiento.

Deméritos:

- 2.1 Se degrada la calidad por un almacenaje inadecuado en la recepción.
- 2.2 Se degrada la calidad por un almacenaje inadecuado durante la fabricación.
- 2.3 Se degrada la calidad por un manejo inadecuado en los almacenes.
- 2.4 Se degrada la calidad por un manejo inadecuado en la salida.

3 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS.

Principio Básico:

El Proveedor mantiene sistemas y medios adecuados de identificación de materiales, piezas y productos, para evitar confusiones.

Deméritos:

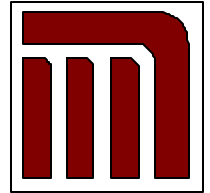
- 3.1 La identificación de las materias primas pueden dar lugar a errores.
- 3.2 La identificación de las piezas en curso de fabricación puede dar lugar a errores.
- 3.3 La identificación del producto terminado puede dar lugar a errores.

4 ROTACIÓN Y CONTROL DE ALMACENES.

Principio Básico:

El Proveedor mantiene un sistema que garantiza la rotación y control de almacenes para evitar la degradación de la calidad.

Deméritos:



CÉDULA DE EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

PUNTUACION MAXIMA	DEMÉRITOS MAXIMOS	PUNTUACION FINAL
20	15	
	5	
20		
22	11	
	11	
10	5	
	5	

requieren.

3 CAPACIDAD Y DISTRIBUCIÓN.

Principio Básico:

El Proveedor dispone de locales proporcionados y adecuados al tipo y cantidad de producto fabricado.

Deméritos:

3.1 El local es insuficiente.

3.2 La distribución de los locales no es racional.

**CONCEPTO XIV
PERSONAL**

1 SELECCIÓN.

Principio Básico:

El Proveedor tiene un sistema adecuado de selección del personal.

Deméritos:

1.1 El Proveedor no tiene pruebas de admisión sistematizadas.

1.2 El Proveedor no tiene establecidos periodos de adaptación adecuados.

2 FORMACIÓN.

Principio Básico:

El Proveedor tiene establecido un sistema de formación de personal.

Deméritos:

2.1 El Proveedor no tiene un sistema de promoción del personal.

2.2 El Proveedor no realiza cursos de actualización y capacitación en los casos necesarios.

3 MOTIVACIÓN.

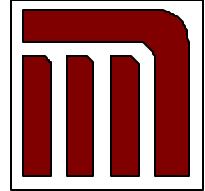
Principios Básicos:

La Dirección General del Proveedor tiene conciencia de la importancia de la calidad y emprende acciones y campañas para inculcar esa importancia al personal.

Deméritos:

3.1 El personal no da la suficiente importancia a los problemas de calidad.

3.2 En algún nivel falta sentido de responsabilidad hacia la calidad de su trabajo.



CÉDULA DE EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

PUNTUACION MAXIMA	DEMERITOS MAXIMOS	PUNTUACION FINAL
30	30	
10	10	
10	10	
20	10	
10	5	
10	5	
10	5	

**CONCEPTO XV
INGENIERÍA**

1. PLANEACIÓN DEL PROYECTO Y/O DISEÑO.

- 1.1 El Proveedor debe elaborar los planes que identifiquen la responsabilidad para cada actividad del desarrollo del proyecto y/o diseño. Estos planes deberán describir o referirse a estas actividades y serán actualizados de acuerdo al avance y/o evolución del diseño.

2 ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES.

- 2.1 Las actividades del proyecto y/o diseño y verificación deben ser planeadas y asignadas a personal calificado que cuente con los medios y recursos necesarios.

3 RELACIONES TÉCNICAS Y DE ORGANIZACIÓN.

- 3.1 Las relaciones técnicas y de organización entre los diferentes grupos que participan en el proyecto y/o diseño deben ser definidas. Toda la información utilizada, será documentada, transmitida y periódicamente revisada.

4 DATOS INICIALES DEL PROYECTO Y/O DISEÑO.

- 4.1 Deben establecerse documentalmente los requisitos y datos base o iniciales relacionados con el producto. El Proveedor debe revisar la adecuada y correcta elección de estos requisitos.
- 4.2 Los requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos, deben resolverse con las personas responsables de establecerlos.

5 DATOS FINALES DEL PROYECTO Y/O DISEÑO.

- 5.1 Los datos finales del proyecto y/o diseño deben ponerse por escrito y expresarse en términos de requisitos, cálculos, análisis y estudios.
- 5.2 Los datos finales deben:
- a). Satisfacer los requisitos de los datos iniciales.
 - b). Contener los criterios de aceptación.
 - c). Satisfacer los requisitos oficiales aplicables, explícitos o no, en la información inicial.
 - d). Identificar las características del proyecto y/o diseño y las propiedades que son fundamentales para la seguridad y correcto funcionamiento del producto.

6 VERIFICACIÓN DEL PROYECTO Y/O DISEÑO.

- 6.1 El Proveedor debe planear, establecer, documentar y asignar personal competente para desarrollar las funciones de verificación del diseño.
- 6.2 La verificación del proyecto/diseño debe confirmar que el proyecto y/o diseño final o los datos finales, cumplen los requisitos iniciales por medio de medidas de control de proyecto y/o diseño, tales como:
- a). Informes y revisiones del proyecto y/o diseño.



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE NORMAS

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

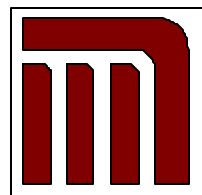
No. DE PAGINA

25

FECHA DE AUT.

DÍA MES AÑO

27 IV 2000



CÉDULA DE EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES

PUNTUACION MAXIMA	DEMERITOS MAXIMOS	PUNTUACION FINAL
10	10	

b). Realización de pruebas y demostraciones de calificación y/o funcionamiento.

c). Realización de cálculos alternativos.

d). Comparación del nuevo proyecto y/o diseño con uno similar ya aprobado, si fuera posible.

Las actividades de verificación deben ser desarrolladas por personal competente, diferente al que desarrollo el diseño original.

7 MODIFICACIONES DEL PROYECTO Y/O DISEÑO.

7.1 El Proveedor debe establecer, mantener y actualizar los procedimientos para la identificación, la documentación, la revisión y la aprobación de todos los cambios y modificaciones.

TOTALES DE EVALUACION



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE NORMAS

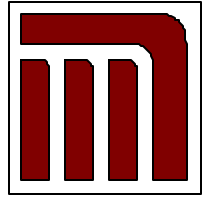
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

No. DE PAGINA

26

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
27	IV	2000



ANEXO I

**CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN A LA MICRO, PEQUEÑA,
MEDIANA Y GRAN EMPRESA**



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE NORMAS

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

No. DE PAGINA

27

FECHA DE AUT.

DÍA

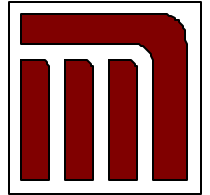
MES

AÑO

27

IV

2000



CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN A LA MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN EMPRESA

Se establecen los criterios de estratificación de empresas de la siguiente manera:

TAMAÑO	SECTOR CLASIFICACIÓN POR NÚMERO DE EMPLEADOS		
	INDUSTRIA	COMERCIO	SERVICIOS
MICROEMPRESA	0-30	0-5	0-20
PEQUEÑA EMPRESA	31-100	6-20	21-50
MEDIANA EMPRESA	101-500	21-100	51-100
GRAN EMPRESA	501 EN ADELANTE	101 EN ADELANTE	101 EN ADELANTE



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE NORMAS

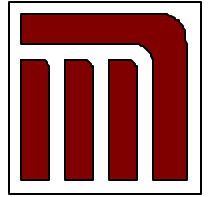
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

No. DE PAGINA

28

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
27	IV	2000



ANEXO II

CAPÍTULOS Y PONDERACIONES CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN DE UNA EMPRESA



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE NORMAS

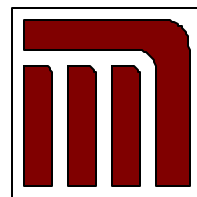
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

No. DE PAGINA

29

FECHA DE AUT.

DÍA	MES	AÑO
27	IV	2000



CAPÍTULOS Y PONDERACIONES CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN DE UNA EMPRESA

CAPITULO	MICRO	PEQUEÑA	MEDIANA	GRANDE
----------	-------	---------	---------	--------

I.- ORGANIZACIÓN DE CALIDAD

I.1	0	50	50	50
I.2	50	50	50	50
I.3	0	33	33	33
I.4	25	25	25	25

II.- INSPECCIÓN DE MATERIALES O PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN LA FABRICACIÓN

II.1	15	15	15	15
II.2	15	15	15	15
II.3	10	10	10	10

III.- INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN

III.1	15	15	15	15
III.2	25	25	25	25
III.3	20	20	20	20
III.4	0	25	25	25
III.5	0	0	15	15

IV.- CONTROL DE RECEPCIÓN

IV.1	30	30	30	30
IV.2	0	0	30	30
IV.3	0	20	20	20
IV.4	20	20	20	20

V.- FABRICACIÓN

V.1	60	60	60	60
V.2	80	80	80	80
V.3	60	60	60	60

VI.-TRATAMIENTOS TÉRMICOS

VI.1	0	0	0	15
VI.2	0	0	5	5
VI.3	0	0	10	10

VII.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

VII.1	0	0	10	10
VII.2	5	5	5	5
VII.3	10	10	10	10

VIII.- PINTURA

VIII.1	10	10	10	10
VIII.2	15	15	15	15
VIII.3	15	15	15	15



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE NORMAS

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

No. DE PAGINA

30

FECHA DE AUT.

DÍA

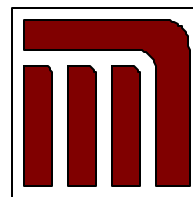
MES

AÑO

27

IV

2000



IX.- SOLDADURA

IX.1	10	10	10	10
IX.2	0	0	15	15
IX.3	0	15	15	15

X.- LABORATORIO DE METROLOGÍA

X.1	0	0	10	10
X.2	0	0	15	15
X.3	0	0	15	15
X.4	10	10	10	10

XI.- LABORATORIO DE MATERIALES Y PROCESOS

XI.1	0	0	10	10
XI.2	0	0	15	15
XI.3	0	0	15	15
XI.4	0	0	10	10

XII.- ALMACENES

XII.1	0	0	5	5
XII.2	0	5	5	5
XII.3	5	5	5	5
XII.4	0	0	5	5
XII.5	0	0	5	5

XIII.- LOCAL

XIII.1	15	15	15	15
XIII.2	0	15	15	15
XIII.3	0	0	20	20

XIV.- PERSONAL

XIV.1	0	0	20	20
XIV.2	0	0	22	22
XIV.3	10	10	10	10

XV.- INGENIERÍA

XV.1	0	0	0	30
XV.2	0	0	0	10
XV.3	0	0	0	10
XV.4	0	0	0	20
XV.5	0	0	0	10
XV.6	0	0	0	10
XV.7	0	0	0	10
TOTAL	530	693	945	1060